

รักทำเองของดร.นน

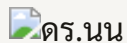
DIY RAG / Chatbot-as-a-Self-Service

โพลเดอร์คือสมอง

ไลน์คือปาก

โมเดลคือล่าม — ไม่ใช่เจ้านาย

สำหรับคนที่ไม่เขียนโค้ด แต่ชี้ URL ได้ สมัครบัญชีได้ และวางข้อความภาษาคนลงในเอเจนต์ได้



เด็กนี้เป็นคู่มือปฏิบัติ ไม่ใช่สไลด์ขายของ

- 01 ลูกศรซ้ายขวา หรือคลิกซ้าย/ขวาของสไลด์ เพื่อเลื่อน
- 02 พิมพ์ลง PDF ได้จากเบราว์เซอร์ — ตั้งค่ากระดาษเป็น Landscape
- 03 ลิงก์ในตารางเป็นของจริง เปิดแล้วทำตามได้ทันที
- 04 สีแดงใช้แค่จุดที่ถ้าผิดแล้วระบบโกหกหรือเจียบ — ไม่ได้ใช้เพื่อตกแต่ง

ชุดนี้ถอดบทเรียนจากระบบที่วิ่งอยู่ที่ rag.nonarkara.org ไม่ใช่ทฤษฎีจากบล็อก และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการของ depa หรือ LINE

โหมด

Editorial

คนกำลังอ่านและคิด — เซอร์ฟได้ สีเทา + จุดแดงหนึ่งจุด

DIVINE MOVE

การปฏิเสธคือสินค้า

บอทที่พูดว่า “ไม่ทราบ” มีประโยชน์กว่าบอทที่แต่งเรื่อง

ห้าม

ไล่สี · เงา · มุมโค้ง · เอเจนต์ที่ท่องเน็ตเอง

สิบสองสถานี — ห้าสถานีเป็นงานมือคน

03 กฎหนึ่งข้อ

09 ชั้น 1 โยนไฟล์ลงโฟลเดอร์

15 ชั้น 3 เลือกสมอง AI

19 ชั้น 5 อุโมงค์ Cloudflare

22 ชั้น 7 คำถามเดินทางอย่างไร

25 ให้เอเจนต์สร้างเครื่อง

07 ห้าการกระทำของมนุษย์

11 ชั้น 2 สร้าง LINE OA

18 ชั้น 4 วางคีย์ใน .env

21 ชั้น 6 ตั้ง webhook

23 รั้ว: ห้ามเดา

27 เมื่อของพัง

อย่าเรียกสิ่งนี้ว่าเอเจนต์ จนกว่ามันจะต้องลงมือ

สำหรับการค้นความรู้ของหน่วยงาน ลำดับที่ถูกคือสั้น ถูก ตรวจสอบได้

ใช้แบบนี้	ยังไม่ต้อง
LINE → ค้นเอกสาร → โมเดลสรุป → ตอบ	เอเจนต์ → เครื่องมือหลายชั้น → ท่องเน็ต → ฐานข้อมูล → แล้วค่อยตอบ

แบบแรกถูกกว่า เร็วกว่า คาดเดาได้ และเอามาอธิบายกับผู้บริหารได้ เครื่องมือจงคว
รับเรื่องร้องเรียน ออกเอกสาร ค่อยต่อเมื่อสมองนิ่งแล้ว



เมื่อทำครบ จะได้อะไรในมือ

สมอง โพลีเตอร์บนเครื่องคุณ PDF, Word, Excel, PowerPoint, ข้อความ, มาร์กดา วน์ — โยนเข้า knowledge/ ระบบอ่านเอง	ปาก LINE Official Account ลูกค้าทักมาได้ 24 ชั่วโมง คำตอบมาจากไฟล์ของคุณ ไม่จากความรู้ทั่วไปของโมเดล	นิ้ว ถามแล้วไม่ได้ ถ้าเอกสารไม่มี บอกพูดว่าไม่มี และบอกว่าจะติดต่อ คนได้อย่างไร
ทางเลือกสมอง ในเครื่อง หรือคลีฟรี Gemma 4 e2b/e4b, DeepSeek บนแรม 8–16 GB — หรือ Groq / Gemini ที่สมัครฟรีได้	หน้าควบคุม แอดมินที่ localhost ไฟล์ที่อ่านแล้ว จำนวนขึ้นข้อความ การเชื่อม LINE การเชื่อมโมเดล คำถามล่าสุด	ข้อแม้ คอมพิวเตอร์ต้องเปิด บอทอยู่ที่เน็ตบุ๊กหรือมินิพีซีของคุณ ปิดเครื่อง = บอท ตาย นี่ไม่ใช่คลาวด์เช่า

ชุดนี้ตั้งใจไม่ทำสิ่งเหล่านี้

ไม่ใช่	เพราะอะไร	ถ้าต้องการ
แชทบอู้ทุกเรื่องแบบ ChatGPT	ความรู้ทั่วไปทำให้หน่วยงานโดนคำตอบปลอม	ใช้ ChatGPT โดยตรง — อย่าต่อกับ LINE OA ขององค์กร
Dify / Botpress / ManyChat	ทางสั้นสำหรับต้นแบบ แต่โพลเดอร์ไม่ใช่สมองอีกต่อไป	ใช้ได้ถ้ายอมให้ความรู้ไปอยู่บนบริการคนอื่น
ฐานข้อมูล PostgreSQL / Pinecone	คุณต้องเป็นแอดมินระบบ ชุดนี้เลยงานนั้น	SQLite ไฟล์เดียวข้างโพลเดอร์ความรู้
เอเจนต์ที่จ้องคิวและออกเอกสารเอง	ยังไม่มีหลักฐานจากไฟล์ก็ลงมือไม่ได้	ต่อเครื่องมือทีหลัง เมื่อการปฏิเสธทำงานแล้ว
ผลิตภัณฑ์ทางการของ depa / LINE	นี่คือชุดสอนของดร.นน และ Axiom X	อย่าใส่ตราสัญลักษณ์ราชการบนบอทโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไฟล์เข้ามาทางหนึ่ง คำตอบออกทางไลน์



ห้าอย่างที่คนทำ — นอกนั้นให้เครื่องทำ

01 โยนไฟล์ วางเอกสารลงโฟลเดอร์ knowledge/ ซ้อนโฟลเดอร์ย่อยได้	02 สร้าง LINE OA สมัครที่ manager.line.biz แล้วเปิด Messaging API จากหน้าบัญชี — ไม่สร้างชาแนลเองใน Developers Console	03 วางสองคีย์ Channel Secret และ Channel Access Token ใส่ในไฟล์ .env ห้ามวางในโค้ด	04 เลือกสมอง Ollama ในเครื่อง หรือคีย์ Groq / Gemini / OpenAI / Anthropic	05 กด START โปรแกรมตรวจของ ทำดัชนี เปิดเซิร์ฟเวอร์ เฝ้าโฟลเดอร์ แสดงสถานะ
--	---	---	--	--

ห้าอย่างนี้คือทั้งหมดที่เจ้าของบอทต้องทำด้วยมือ ถ้ามีขั้นที่หก แปลว่าคู่มือนี้พัง

ของบนโต๊ะก่อนเริ่ม

ของ	ทำไมต้องมี	ได้จากไหน
คอมพิวเตอร์ที่เปิดค้างได้	บอทยูทีนี่ ไม่ได้อยู่บนคลาวด์เช่า	แม็ค มินิพีซี หรือวินโดวส์ที่เปิดทิ้งคืนได้
Python 3.11 ขึ้นไป	ชุดนี้เป็นโปรแกรมไพธอน	python.org/downloads — ดึง Add to PATH
Ollama	ฝั่งความหมายของเอกสารในเครื่อง และเป็นสมองสำรอง	ollama.com/download
บัญชี LINE และ Business ID	สร้าง Official Account ไม่ได้ถ้าไม่มี	account.line.biz
cloudflared	ให้ LINE ยิง HTTPS มาถึง localhost โดยไม่เปิดพอร์ตเราเตอร์	ติดตั้ง cloudflared
เอเจนต์เขียนโค้ด (ถ้าจะให้สร้างเครื่อง)	Claude Code / Cursor / ตัวอื่น — สร้างเครื่อง ไม่ได้เป็นเครื่อง	วางไฟล์ PROMPT.md ในโฟลเดอร์ว่าง

โยนไฟล์ลงโพลเดอร์นี้

```
MyLineBot/
├── knowledge/           ← สมอง
│   ├── คู่มือพนักงาน.pdf
│   ├── ระเบียบ.docx
│   ├── ราคา.xlsx
│   └── โครงการ/
│       └── รายงาน.pdf
├── rag_database/        ← เครื่องทำเอง อย่าแก้
├── .env                 ← คีย์ อย่าแชร
└── START.command
```

ช้อนโพลเดอร์ย่อยได้ โปรแกรมเดินลงไปทั้งหมด อย่าวางรหัสผ่าน เลขบัญชี หรือสัญญา NDA ถ้าเครื่องไม่ได้เข้ารหัสดีสก์

สิ่งที่เครื่องทำตอนเปิด

- A ถอดข้อความจากไฟล์
- B ตัดเป็นชิ้นที่ความหมายจบเป็นประโยค — ภาษาไทย ไม่มีวรรค จึงห้ามตัดกลางพยางค์
- C ฝังความหมายด้วย bge-m3
- D เก็บขึ้น + ชื่อไฟล์ + หน้า + แฮช

PDF สแกนไม่มีชั้นข้อความ ส่งออกเป็นข้อความจากเวิร์ดก่อน หรือใช้ระบบที่มี OCR ชดสอรุ่นแรกไม่ถอดลายมือ

จำแฮชไว้ จึงไม่ต้องอ่านห้าพันไฟล์ทุกครั้ง

นี่คือจุดที่ทำให้คนทั่วไปใช้ได้ ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์

- + เพิ่ม knowledge/นโยบาย-2569.pdf → อ่านเฉพาะไฟล์นั้น
- ~ แทนที่ไฟล์ชื่อเดิมด้วยของใหม่ → ลบขึ้นเก่า แล้วอ่านใหม่
- ลบไฟล์ออกจากโฟลเดอร์ → ลบออกจากดัชนีด้วย
- = ไฟล์ไม่เปลี่ยน แฮชตรง → ซ้ำม

รองรับ

PDF · DOCX · XLSX · PPTX · TXT ·
Markdown

โมเดลฝังความหมาย

bge-m3 เท่านั้นถ้ามีไทยปนอังกฤษ

วัดแล้ว: nomic-embed-text คะแนนเรื่องตรงกับเรื่องมั่วทับ
กัน — ตั้งเกณฑ์ปฏิเสธไม่ได้

เกณฑ์หลักฐานที่วัดแล้ว

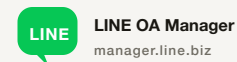
minScore = 0.46

เรื่องตรง $0.50 - 0.61 \cdot \text{เรื่องมั่ว} \leq 0.42 \cdot \text{เปลี่ยนโมเดลฝัง} =$
ต้องวัดใหม่ทั้งคลัง

สร้าง Official Account จากหน้าบัญชี ไม่ใช่คอนโซลนักพัฒนา

- 1 สมัคร Business ID ที่ account.line.biz
- 2 สร้าง LINE Official Account จากแบบฟอร์มที่ขึ้นหลังสมัคร
- 3 ตรวจสอบบัญชีได้ที่ manager.line.biz

แหล่งที่มา: คู่มือ Messaging API ของ LINE ระบุว่าต้องมี OA ก่อน แล้วค่อยเปิด Messaging API ให้ OA นั้น



ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2024 สร้าง Messaging API channel ตรงจาก LINE Developers Console ไม่ได้อีกแล้ว ถ้าคุณไปที่ developers.line.biz แล้วหาปุ่มสร้างชาแนลไม่เจอ — นั้นถูกแล้ว

เลือก Provider ดี ๆ ตอนเปิด API เพราะย้ายชาแนลข้าม Provider ที่หลังไม่ได้ และ User ID ของผู้ใช้จะคนละชุดถ้าคนละ Provider

เปิด Messaging API จาก OA Manager

- 1 เข้า manager.line.biz → เลือกบัญชี → การตั้งค่า → Messaging API
- 2 กด Enable Messaging API — ขั้นตอนนี้จะสร้างชาแนลให้อัตโนมัติ
- 3 ถ้ายังไม่เคยเข้า Developers Console จะถูกขอชื่อและอีเมลนักพัฒนา
- 4 เลือก Provider ที่จะดูแลบัญชีนี้
- 5 ไปที่ developers.line.biz/console ล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกับ OA Manager
- 6 เปิด Provider นั้น ต้องเห็นชาแนล Messaging API ถูกสร้างแล้ว



LINE Developers Console
developers.line.biz

สองเว็บ คนละหน้าที่

OA Manager = หน้าตาบัญชี ทักทาย เมนูรูป ปัดตอบอัตโนมัติ

Developers Console = คีย์, webhook, สวิตช์ Use webhook

คีย์ไลน์มีสองค่า ไม่ใช่ค่าเดียว

ค่า	ทำอะไร	หยิบที่ไหน
LINE_CHANNEL_SECRET	พิสูจน์ว่าเว็บสุคมาจาก LINE จริง ด้วยลายเซ็น HMAC-SHA256 ที่หัวข้อ x-line-signature	Console → ชาแนล → Basic settings → Channel secret
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN	ให้เครื่องคุณเรียก Messaging API เพื่อส่งข้อความกลับ	แท็บ Messaging API → Issue (ใช้แบบกำหนดวันหมดอายุได้ ดีกว่าแบบไม่มีวันหมด)

อย่าวางคีย์ในแชต หน้านำจอ หรือกิตฮับ ถ้าโผล่ในภาพระหว่างติดตั้ง — ออกโทเคนใหม่ทันที แล้วลบของเก่า

ปิดทักทายและตอบอัตโนมัติของ OA Manager

ค่าเริ่มต้นตอนสร้างชาแนลคือเปิดทั้งคู่ คนใช้จะได้คำตอบซ้ำสองรอบ — จากเมนูสำเร็จรูป และจากบอทคุณ

- 1 OA Manager → การตอบกลับ → ข้อความทักทาย = ปิด
- 2 ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ = ปิด
- 3 Developers Console → Messaging API → Use webhook = เปิด

ทักทายตอนเพิ่มเพื่อนให้บอทเป็นคนส่งเองจากเหตุการณ์ follow จะได้ข้อความเดียว ภาษาเดียว ไม่ชนกัน

REPLY ฟรีไม่จำกัด

ข้อความตอบกลับในแชตไม่นับโควตาที่ต้องจ่าย ของที่นับคือ Push / Multicast / Broadcast ต่อผู้รับ

แปลว่าอะไรในทางธุรกิจ

ผู้ตอบ 24 ชั่วโมงไม่เสียค่าไลน์ งบอยู่ที่โฆษณาที่คุณเลือกยิงเอง

QR เพิ่มเพื่อน

แท็บ Messaging API ใน Console มีคิวอาร์โค้ดของ OA สแกนด้วยมือถือตัวเองเพื่อทดสอบ

สมองมีสองที่: ในเครื่อง หรือคีย์บนเน็ต

ในเครื่อง · ข้อความไม่ออกจากบ้าน

Ollama + Gemma 4 หรือ DeepSeek

เหมาะกับข้อมูลภายใน ระเบียบบริษัท เรื่องที่กฎหมายห้ามส่งให้คลาวด์

ราคา: ไฟฟ้าและแรม คำตอบบนเม็ค 16 GB อุ่นเครื่องแล้วประมาณไม่กี่วินาที — ถ้าโดนโมเดลอื่นไล่ออกจากแรม อาจเป็นนาที

คลาวด์ · เร็ว ฟรีมีเพดาน

Groq · Gemini · OpenAI · Anthropic

คำถามและชิ้นเอกสารที่ค้นได้จะถูกส่งออกจากเครื่อง ตัวคลังไฟล์ทั้งก้อนไม่ถูกอัปโหลด

ต้องบอกคนใช้ใน /privacy ว่าส่งไปผู้ให้บริการใด ชุดจริงใช้โซ่สำรองเพราะโควตาฟรีหมดระหว่างวัน

ไม่ว่าจะตอบด้วยใคร การค้นหาต้องอยู่ในเครื่อง ด้วย bge-m3 นี่คือนจุดที่ทำให้บอทไม่แต่งเรื่องจากความรู้โลก

รุ่นที่วิ่งบนแรม 8-16 GB

คำสั่ง OLLAMA	แรมที่สบาย	ใช้เมื่อ
ollama pull gemma4:e2b	8 GB	โน้ตบุ๊กเล็ก ทดสอบให้ชั้้นก่อน คุณภาพพอสำหรับคำถามสั้น
ollama pull gemma4:e4b	16 GB	ค่าเริ่มต้นที่แนะนำ แท้ก gemma4 ไม่ระบุรุ่นจะได้ตัวนี้
ollama pull deepseek -r1:8b	16 GB	อยากให้คิดก่อนตอบ — ต้องเผื่อโทเคนคิด ไม่งั้นได้คำตอบว่าง
ollama pull bge-m3	~1 GB เพิ่ม	บังคับ สำหรับการค้น อย่าใช้ nomic-embed-text ถ้าคลังมีไทย

กฎแรม: สมองตอบกับสมองค้นต้องอยู่ด้วยกันได้ ถ้ารันสองตัวไ่กันบนเครื่อง 16 GB คำถามทุกข้อจะจ่ายเวลารอโหลดใหม่ประมาณสองนาที่

คีย์บนอินเทอร์เน็ต รวมของฟรี

ผู้ให้บริการ	สมัคร	หมายเหตุที่ต้องรู้
Groq	console.groq.com/keys	ไม่ต้องบัตร โช่วคีย์ครั้งเดียว รุ่นเช่น openai/gpt-oss-20b เร็วมาก เพดานต่อนาที่หมดได้ระหว่างวัน — อย่าใช้ตัวเดียวเป็นแผนผลิต
Google Gemini	aistudio.google.com/app/apikey	คีย์ใหม่เป็น Auth key ชั้นฟรีมีโควตา บางรุ่นข้อมูลถูกใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกูเกิล — อ่านหน้าแผน
OpenRouter	openrouter.ai/keys	บางรุ่นติด :free ได้โดยไม่ใส่บัตร รายการเปลี่ยนเร็ว ตรวจสอบหน้าโมเดลก่อนล็อกชื่อ
OpenAI	platform.openai.com/api-keys	มีค่าใช้จ่าย ใส่บัตร อย่าลื้มเพดานงบ
Anthropic	console.anthropic.com	มีค่าใช้จ่าย คุณภาพสูง เหมาะกับคำตอบยาวจากนโยบาย

วางความลับใน .env แล้วหยุด

```
LINE_CHANNEL_SECRET=xxxxxxx  
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN=xxxxxxx  
  
ANSWER_PROVIDER=auto  
GROQ_API_KEY=xxxxxxx  
OLLAMA_CHAT_MODEL=gemma4:e4b  
OLLAMA_EMBED_MODEL=bge-m3  
  
BOT_NAME=บอทความรู้หน่วยงาน  
BOT_LANGUAGE=th  
KNOWLEDGE_FOLDER=./knowledge  
RAG_MIN_SCORE=0.46
```

START จะคัดลอก .env.example ให้ถ้ายังไม่มีไฟล์นี้ ไฟล์ .env อยู่ใน .gitignore อยู่แล้ว

— อย่าบังคับแอดมันเข้ากิต

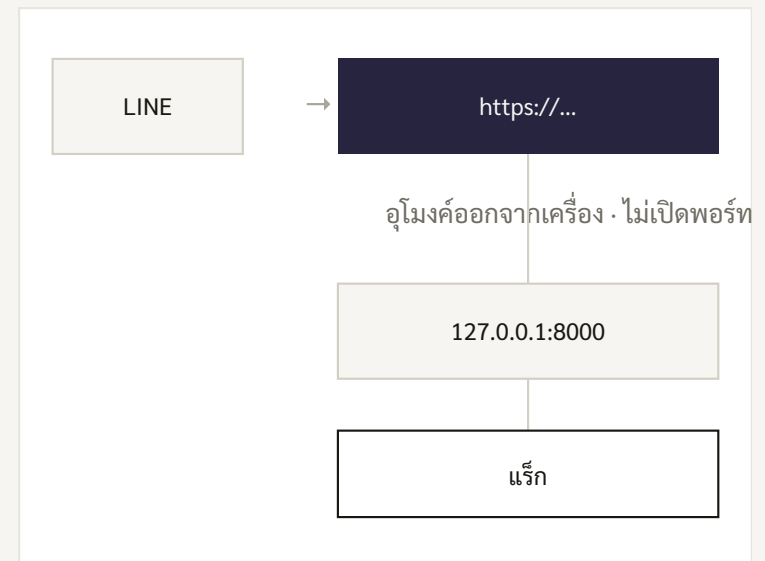
LINE ต้องเห็นเครื่องคุณผ่าน HTTPS

localhost:8000 LINE ยังไม่ถึง ต้องมีที่อยู่ `https://.../webhook`

ทดสอบเร็ว — ไม่ต้องมีโดเมน ไม่ต้องมีบัญชี Cloudflare

```
cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8000
```

จะได้ที่อยู่ส่วนบน trycloudflare.com Cloudflare ระบุว่า Quick Tunnel สำหรับพัฒนา
ไม่ใช่ผลิต ใช้ 127.0.0.1 ห้ามพิมพ์ localhost — cloudflared ชอบ IPv6 แล้วเครื่อง
คุณฟัง IPv4



คอมพิวเตอร์ปิด บอทตาย

นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของโปรแกรม นี่คือการสถาปัตยกรรม

- สำนักงาน เทศบาล มหาวิทยาลัย: วางแม่คมิหรือมินิพีซีที่เปิดทั้งคืน
- ผลิตจริง: สร้าง Named Tunnel ขึ้นโดเมนคุณ แล้วค่อยย้ายโปรแกรมตัวเดียวกันขึ้นวีพีเอส
- Quick Tunnel จำกัด 200 คำขอพร้อมกัน และไม่รับประกันเวลาทำงาน

ทดสอบ

trycloudflare.com สุ่มชื่อ เปลี่ยนทุกครั้งที่เปิดใหม่

ประจำ

Named Tunnel + โดเมนคุณ

ยังเป็นการเชื่อมต่อ ไม่ต้องตั้งเราเตอร์

อย่า

เปิดพอร์ต 8000 สูโลก

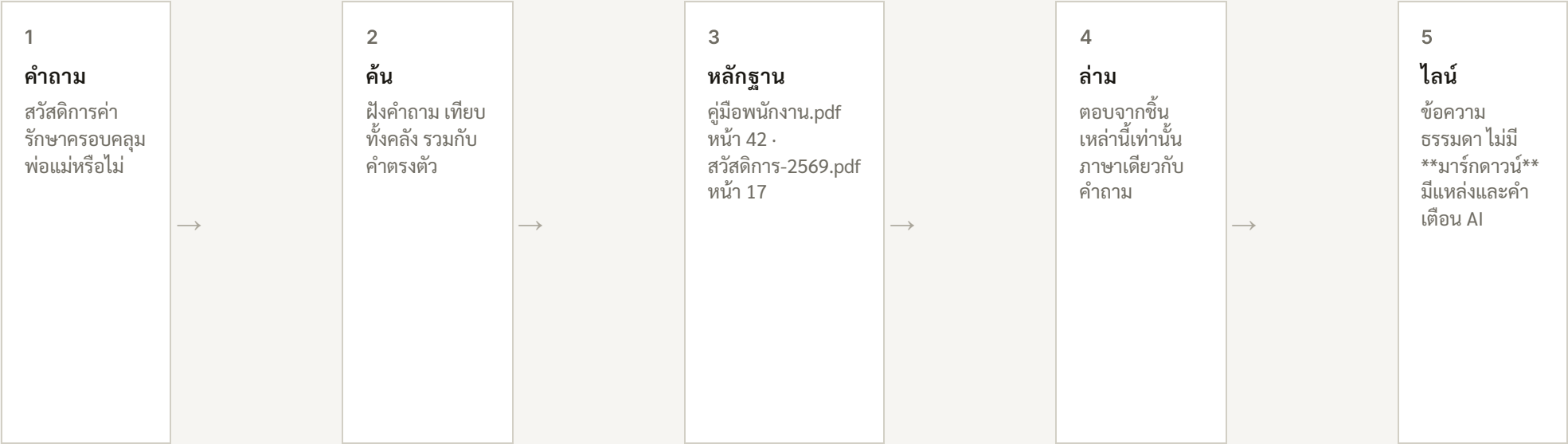
ตั้ง webhook แล้วตรวจลายเซ็นทุกครั้ง

- 1 คัดลอก URL จากอุโมงค์ ต่อท้ายด้วย /webhook
- 2 Developers Console → Messaging API → Webhook URL → Update
- 3 กด Verify ต้องขึ้น Success
- 4 เปิด Use webhook
- 5 โปรแกรมต้องตอบ 200 เร็ว แล้วไปค้นเอกสารพื้นหลัง LINE แนะนำให้ทำแบบนี้

ถ้าไม่ตรวจลายเซ็น คนที่เดา URL ได้จะยิงคำถามปลอมเข้าบอกคุณได้ ชุดนี้ตอบ 401 เมื่อลายเซ็นไม่ตรง — ถอดออกไม่ได้

LINE อาจส่งเหตุการณ์เดิมซ้ำ ใช้ webhookEventId กันของซ้ำ เปิด Webhook redelivery ได้ในแท็บเดียวกัน

จากข้อความคนใช้ ถึงคำตอบในแชต



อย่าให้โมเดลเดาภาษา — ดูสคริปต์ไทยในโค้ด แล้วบังคับในพรอมต์ โมเดลเล็กที่ถูกบอก
ว่า “ตอบภาษาเดียวกับคำถาม” ตอบอังกฤษเป็นไทยราวหนึ่งในสามครั้ง

สินค้าคือการปฏิเสธ

ประตุ	ราคา	กันอะไร
รูปแบบการโจมตี (jailbreak, ขโมยพรอมต์)	ฟรี ไม่เรียกโมเดล	คนที่พยายามดึงระบบออกนอกเอกสาร
เกณฑ์การค้น minScore 0.46 หรือค่าตรงตัวที่หายาก	ฟรี ไม่เรียกโมเดล	คำถามที่คลังตอบไม่ได้
พรอมต์บังคับให้ตอบจากชั้นที่ส่งไป	หนึ่งครั้งต่อคำถาม	การแต่งรายละเอียดที่ไม่มีในหน้า
โมเดลตอบว่าไม่ทราบ → ถือว่าปฏิเสธ	ฟรี	การคิดเงินคำตอบที่ไม่มีสาระ

อย่าใส่เกต “เรื่องนี้เกี่ยวกับเอกสารหรือไม่” ด้วยโมเดลเล็ก วัดแล้ว: มันปฏิเสธคำถาม “ร้านปิดวันไหน” ทั้งที่เอกสารมีวันปิดอยู่ การค้นหาตอบคำถามนั้นอยู่แล้ว โดยไม่เสียเวลาและไม่เดา

ถ้าจะให้คนแปลกหน้าทักมา ต้องมีอย่างน้อยเท่านี้

เปิดเผย /about และตอนเพิ่มเพื่อน บอกว่าผู้ตอบเป็นโปรแกรม ก่อนคนใช้พิมพ์คำถามแรก	ความเป็นส่วนตัว /privacy เก็บอะไร นานเท่าไร ส่งให้ผู้ให้บริการคลาวด์รายใด ถ้าส่ง	ลบ /forget ลบข้อมูลของผู้ใช้นั้นทันที ไม่ต้องเปิดตัว ไม่ต้องรอแอดมิน
คำเตือน AI ท้ายทุกคำตอบที่โมเดลเขียน 「คำตอบนี้สร้างโดย AI จากเอกสาร อาจมีข้อผิดพลาด」	ส่งต่อคน เมื่อเอกสารไม่มี หรือคนขอคน ทุกการปฏิเสธต้องมีทางไปต่อ ชื่อคน ช่องทาง ห้ามจบที่ “ไม่มีข้อมูล”	โฆษณา ต้องสมัครใจ /subscribe ถึงจะอยู่ในรายชื่อ /stop ออกทันที ห้ามยิงจากแค่การทัก

เอเจนต์สร้างเครื่อง ไม่ได้เป็นเครื่อง

วาง PROMPT.md ในโฟลเดอร์ว่าง แล้วบอกเอเจนต์ว่าอ่านไฟล์นั้นแล้วทำให้ครบ

ข้อบังคับที่ต้องอยู่ในพรอมต์: ตรวจลายเซ็นไลน์, ปฏิเสธเมื่อไม่มีหลักฐาน, ฟังด้วย bge-m3, จำแฮชไฟล์, คีย์อยู่ใน .env, มี START.command และ START.bat, มีหน้าแอดมิน, มีเทสอัตโนมัติ, คำตอบไลน์เป็นข้อความธรรมดา

อย่าให้เอเจนต์ติดตั้ง LangChain หรือ LlamaIndex โดยไม่ถูกถาม ของพวกนั้นซ่อนรั้วที่คุณต้องเห็น

ทาง A

โคลนชุดนี้ → ใส่ .env → โยนไฟล์ → START

ทาง B

โฟลเดอร์ว่าง → วาง PROMPT.md → ให้เอเจนต์สร้าง

อย่าทำ

ให้แชตจีพีทีเป็นบอทไลน์โดยไม่มีดัชนีเอกสาร

บทเรียนที่จำด้วยของฟังจริง

ที่เจอ	ที่ทำ
ค้นเฉพาะเวกเตอร์พลาดชื่อเฉพาะ เช่น Honiara	ค้นลูกผสม: ความหมาย + คำตรงตัว (ไทยใช้ไวยากรณ์ เพราะไม่มีวรรค)
ขึ้นภาษาไทยถูกตัดกลางคำ	ตัดตามย่อหน้าและเครื่องหมายจบประโยค ไม่ใช่ตามช่องว่าง
โมเดลเล็กเป็นเกตหัวข้อแล้วปฏิเสธคำถามถูก	เอาออก เหลือเกณฑ์การค้น
โทเคนตอบกลับไลน์หมดก่อนแรกตอบ	Push ทุกคำตอบที่ใช้โมเดล Reply ได้เฉพาะข้อความทันที เช่น /privacy
ไลน์เจียบเมื่อโปรแกรมพัง	จับข้อผิดพลาดแล้วส่งคำขอโทษสองภาษาทุกครั้ง ห้ามเจียบ
ตัวหนา โฟลในแชตเพราะไลน์ไม่เรนเดอร์มาร์กดาวน	ถอดมาร์กดาวนก่อนส่ง

ของพังแบบที่เจอบ่อย

อาการ	ดูที่
Verify webhook ไม่ผ่าน	อุโมงค์ซี 127.0.0.1 ไม่ใช่ localhost · โปรแกรมเปิดอยู่ · URL มี /webhook
ทักแล้วเงียบ	Use webhook เปิดหรือยัง · ทักทายอัตโนมัติชนหรือไม่ · ลายเซ็นผิดได้ 401
ตอบช้าเป็นนาที	โมเดลโดนไล่จากแรม · ดู ollama ps · อयरัน Gemma สองขนาดพร้อมกัน
ตอบมั่ว / ตอบเรื่องนอกเอกสาร	minScore ต่ำเกินไป หรือยังไม่ได้ใช้ bge-m3
ปฏิเสธทั้งที่ไฟล์มีคำตอบ	PDF ไม่มีชั้นข้อความ · หน้าเว็บถูกเก็บเป็นเมนูลิงก์ · ชั่นไทยถูกตัดครึ่ง
บอทตายทั้งวัน	เครื่องหลัก · ฝาแม่คปิด · Quick Tunnel ถูกสร้างใหม่แล้ว URL เก่าตาย

ชุดนี้ยังไม่ทำ — อย่าพูดว่าทำแล้ว

- 1

เข้ารหัสดีสก์ให้คุณ — FileVault / BitLocker เป็นงานเจ้าของเครื่อง
- 2

ทนายอ่านข้อความความเป็นส่วนตัวให้เข้า PDPA และข้อตกลง LINE OA
- 3

OCR ลายมือและตารางหนา — รุ่นแรกอ่านไฟล์ที่มีข้อความจริง
- 4

ระบบเก็บเงินและการอัปเดตแผน
- 5

มินิแอปไลน์ เมนูรูปสวย ระบบรายงานเรื่องร้องเรียน — นั่นเป็นผลิตภัณฑ์เต็ม ของชุดนี้คือสมอง+ปาก+ร้ว

ความซื่อตรงเรื่องขอบเขตคือส่วนหนึ่งของร้ว ชุดที่สัญญาเกินจริงจะเดาในที่ที่เอกสาร
เจียบ

วันนี้ทำห่าอย่างนี้ก็พอ

- 01 สร้างโฟลเดอร์ knowledge แล้วใส่เอกสารสามไฟล์ที่คุณตอบเป็นประจำ
- 02 สร้าง LINE OA ที่ manager.line.biz แล้วเปิด Messaging API
- 03 คัดลอก Channel Secret และ Access Token ใส่ .env
- 04 ติดตั้ง Ollama แล้วรัน ollama pull bge-m3 กับ ollama pull gemma4:e4b หรือสมัคร Groq
- 05 เปิด START เปิดอุโมงค์ วาง webhook สแกนคิวอาร์ ถามเรื่องที่อยู่ในไฟล์ แล้วถามเรื่องมั่ว — ต้องถูกปฏิเสธ

ถ้าขั้นที่ห้าไม่ปฏิเสธเรื่องมั่ว ยังห้ามเปิดให้ลูกค้า

ที่มาและเครื่องหมาย

ได้ฉันใช้ Axiom Design Core (โหมด Editorial) ของ Axiom X Co., Ltd. ตราดร.นนและ Smart City Thailand ในแถบบนใช้เพื่อระบุตัวตนและบริบทงานเมืองอัจฉริยะ ไม่ได้แปลว่า depa หรือสำนักงานเมืองอัจฉริยะรับรองชุดนี้

LINE, LINE Official Account Manager และ LINE Developers Console เป็นเครื่องหมายของ LY Corporation ใช้แบบชี้ไปที่สินค้าจริงในคู่มือ ไม่ใช่โลโก้ร่วมแบรนด์

เอกสารอ้างอิง: LINE Messaging API Getting Started และ Build a bot, Cloudflare Quick Tunnels, Ollama library (gemma4:e2b / e4b), Groq Console, Google AI Studio



Axiom X Co., Ltd.

axiom.nonarkara.org



ดร.นน อัครประเสริฐกุล

nonarkara.org · GitHub @Nonarkara



พิมพ์

๙P · Landscape · Background graphics เปิด